METODOS NUMÉRICOS PARA LA VALORACIÓN DE OPCIONES.

FORMULAS DE VALORACIÓN DE OPCIONES DE BLACK-SCHOLES

Las formulas de valoración de opciones para el precio en el tiempo cero de opciones call y put del tipo europeo sobre un activo que no para dividendos, están dadas por

$$f_{call} = S_o N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$$

$$f_{put} = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_o N(-d_1)$$

donde

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_o}{K}\right) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$N(x)$ es la función de distribución de probabilidad acumulativa para una variable $N \sim (0,1)$, S_0 es el precio del activo en el tiempo cero, K es el precio del ejercicio, σ la volatilidad, T el tiempo de maduración y r la tasa de interés libre de riesgo.

```
% Valoración de una Opción Call Europea utilizando la Fórmula de Black-Scholes

clc
clear all

T=1; %Periodo de Expiración
S0=100; %Precio actual
K=100; %Precio de Ejercicio
r=0.05; %Tasa de Interés Libre de Riesgo
sigma=0.3; %Volatilidad Constante
R=(r+((sigma)^2)/2);
d1=(1/(sigma*sqrt(T)))*(log(S0/K)+R*(sqrt(T))^2);
d2=d1-(sigma*sqrt(T));
N1=normcdf(d1);
N2=normcdf(d2);
F=S0*N1-exp(-r*((sqrt(T))^2))*K*N2
%%%Comando Matlab
Call=blsprice(S0,K,r,T,sigma)
```

SIMULACIÓN MONTE-CARLO

Para valorar opciones usando simulación Monte Carlo, se considera el principio de valoración de riesgo neutral utilizando simulaciones del activo subyacente.

El procedimiento es el siguiente:

1. Tome M simulaciones de la dinámica de precios para S_t en un mundo de riesgo neutral según el tiempo de expiración de la opción.
2. Calcule el pay-off del derivado en cada trayectoria.
3. Calcule la media de los pay-off de cada trayectoria para estimar el payoff esperado en un mundo de riesgo neutral.
4. Descuente el pay-off esperado de la tasa de interés libre de riesgo para obtener una estimación del valor derivado en el tiempo cero.

Para las simulaciones de la dinámica de precios del activo, se tiene un mejor resultado si se toma el proceso solución discretizado de la ecuación diferencial homogénea, en lugar de la aproximación numérica de Euler puesto que esta última es convergente siempre que $\Delta t \to 0$, mientras que la primera es válida para cualquier Δt.

Considere la dinámica de precios del activo $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$. Para efectos de la valoración de riesgo neutral, el retorno esperado μ se cambia por la tasa de interés libre de riesgo, r, luego la ecuación resulta ser $dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dB_t$.

La solución discretizada toma la forma $S_{t+\Delta t} = S_t e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma(B_{t+\Delta t} - B_t)}$ que para efectos de la programación es más útil $S_{t+1} = S_t e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\varepsilon_t}$ donde $\varepsilon_t \sim N(0,1)$.

Número de Trayectorias

El número de trayectorias depende de la aproximación requerida, si se toman M trayectorias independientes como las descritas anteriormente, es usual calcular tanto la media como la desviación estándar del pago descontado dados por las trayectorias simuladas para obtener el valor de la opción. Se denota por m a la media y la desviación estándar por w. En últimas, m debería ser el valor estimado del precio de la opción en el tiempo cero. El error estándar de la estimación es $\frac{w}{\sqrt{M}}$.

En un intervalo de confianza del 95% para el precio de la opción f puede escribirse como $m - \frac{1.96w}{\sqrt{M}} < f < m + \frac{1.96w}{\sqrt{M}}$.

Nota: Una ventaja de simulación Monte Carlo, es que puede proporcionar un error estándar para la estimación que se hace, pero tiene una limitación y es que solo puede ser usada para estimar el precio de opciones del tipo europeas.

Técnicas de Reducción de Varianza

Para llevar a cabo la simulación de Monte Carlo, es usualmente necesario un número muy grande M de trayectorias para la estimación de f con una aproximación razonable. Este procedimiento puede ser muy costoso en términos del tiempo de computo, por esta razón se describirán algunas técnicas que pueden reducir dramáticamente el gasto computacional.

- **Técnica de Variables Antitéticas**

  En esta técnica, la simulación de trayectorias involucra el cálculo de dos valores para el derivado. El primer valor f_1, se calcula en forma usual, el segundo valor f_2 se calcula cambiando el signo de todos los números aleatorias de la distribución normal estándar.

  De este modo el valor esperado del derivado se calcula como el promedio entre f_1 y f_2 es decir $\overline{f} = \frac{f_1 + f_2}{2}$. El error estándar de esta estimación es $\frac{\overline{w}}{\sqrt{M}}$ que es mucho menor que el error estándar calculado con 2M trayectorias.

- **Técnica de Control Variada**

  Esta técnica es aplicable cuando se tienen dos instrumentos derivados similares, A y B. El derivado A es el instrumento bajo consideración, el derivado B es similar al derivado A y tiene una solución analítica conocida. Se llevan a cabo 2 simulaciones en paralelo usando la misma muestra de números aleatorios y el mismo Δt. La primera se usa para obtener una estimación f_A^* del valor A; la segunda se usa para obtener una estimación f_B^* del valor de B. Una buena estimación de f_A se obtiene con la ecuación $f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$ donde f_B es el valor verdadero conocido de B. para efectos prácticos el valor f_B puede encontrarse utilizando la formula de Black-Scholes, en este caso.

```
%Valoración de una opción Call Europea utilizando simulación Monte Carlo

clc
clear all

T=1; %periodo de maduración
S0=100; %Precio actual
K=100; %Precio de ejercicio
r=0.05; %Tasa de interés
sigma=0.3; %Volatilidad

W=1000; % Número de repeticiones
k=10000; %Número de Trayectorias
m=200; %Número de subdivisiones
dt=T/m; %Incremento en el tiempo

for n=1:W
    rn=randn(k,m);
    for i=1:k
        S1(i,1)=S0;%Valor inicial
    end
    for i=1:k
        for j=2:m+1
            S1(i,j)=S1(i,j-1)+r*S1(i,j-1)*dt+sigma*S1(i,j-1)*sqrt(dt)*rn(i,j-
1);%Simulación Trayectorias
        end
    end
    for i=1:k
        Strike1(i)=S1(i,m+1);
    f1(i)=exp(-r*T)*max(Strike1(i)-K,0);
    end
M1(n)=mean(f1);
end

mi=min(M1);
MMC=mean(M1);
ms=max(M1);
Intervalo=[mi MMC ms]
% histfit(M1,20)
```

ÁRBOLES BINOMIALES

Suponga que la vida de una opción sobre un activo que no paga dividendos, con precio inicial S_o y precio de ejercicio K, es dividida en N sub-intervalos de longitud Δt. En cada intervalo de tiempo el precio del activo se mueve desde su valor inicial S_o, a uno de dos nuevos valores $S_o u$ y $S_o d$. El movimiento de S_o a $S_o u$ es un salto hacia arriba y el movimiento de S_o a $S_o d$ es un salto hacia abajo.
La probabilidad de un salto hacia arriba se denota por p y la probabilidad de los saltos hacia abajo es denotada por $(1-p)$.

Como esta valoración se está considerando en un mundo de riesgo neutral, el retorno esperado del activo es la tasa de interés libre de riesgo, r. De este modo, el valor esperado del precio del activo al final del intervalo de tiempo de longitud Δt es $S_o e^{r\Delta t}$, donde S_0 es el precio del activo al comienzo del intervalo de tiempo, esto es

$$S_o e^{r\Delta t} = pS_o u + (1-p)S_o d \Rightarrow e^{r\Delta t} = pu + (1-p)d \Rightarrow p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

Por otro lado la varianza del cambio proporcional en el precio del activo en un intervalo de tiempo de longitud Δt es $\sigma^2 \Delta t$, luego,

$$\begin{aligned}
\sigma^2 \Delta t &= pu^2 + (1-p)d^2 - [pu + (1-p)d]^2 \\
&= pu^2 + pd^2 + d^2 - e^{2r\Delta t} \\
&= \frac{(e^{r\Delta t} - d)}{(u-d)}(u^2 - d^2) + d^2 - e^{2r\Delta t} \\
&= \frac{(e^{r\Delta t} - d)}{(u-d)}(u^2 - d^2) + d^2 - e^{2r\Delta t} \\
&= e^{r\Delta t}(u + d) - ud - e^{2r\Delta t}.
\end{aligned}$$

Una solución para esta ecuación está dada por $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ y $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$ donde los términos de orden superior para Δt son ignorados.

El proceso de ramificación puede extenderse tanto como se quiera dependiendo del número de sub-intervalos. En general, en el tiempo cero, el precio del activo S_0 se conoce en el tiempo Δt existen dos posibilidades para el precio del activo $S_o u$ y $S_o d$, en el tiempo $2\Delta t$ hay 3 posibilidades $S_o u^2$, S_o y $S_o d^2$ y así sucesivamente.

De este modo en el tiempo $i\Delta t$ hay i+1 posibles precios para el activo los cuales están dados por $S_O u^j d^{i-j}$, para $j = 0,1,2,...,i$ (Ver figura 1).

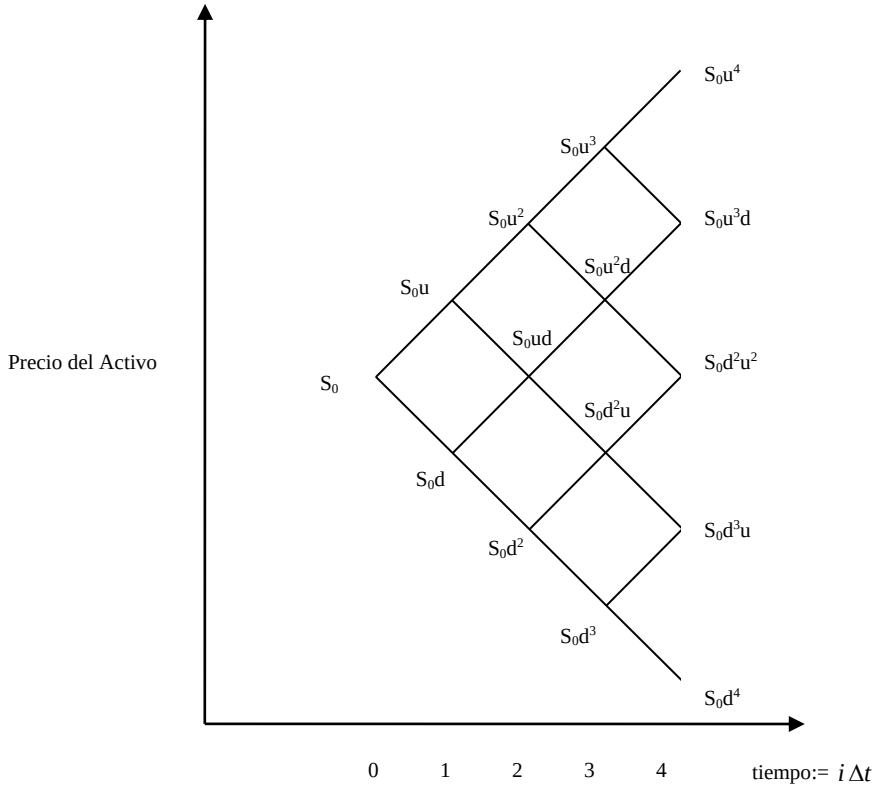


Figura 1. Recombinación en árboles binomiales multiplicativa en la cual se ilustra el comportamiento de ramificación del proceso en cada nodo.

La valoración de opciones comienza al final del árbol en el tiempo T y se procede calculando los valores hacia atrás, dado que el valor de la opción se conoce en el tiempo T. Por ejemplo para el caso de una opción call europea se sabe que el pay off es $máx[S_T - K, 0]$ donde S_T es el precio del activo en el tiempo T con precio de ejercicio K. Puesto que esta valoración está dada en un mundo de riesgo neutral, el valor en cada nodo del tiempo $T - \Delta t$, puede ser calculado como el valor esperado en el tiempo T descontado a la tasa de interés libre de riesgo para un periodo de tiempo Δt. Así mismo para todos los tiempos en cada nodo hasta llegar al nodo inicial en el tiempo cero. (Ver figura 2)

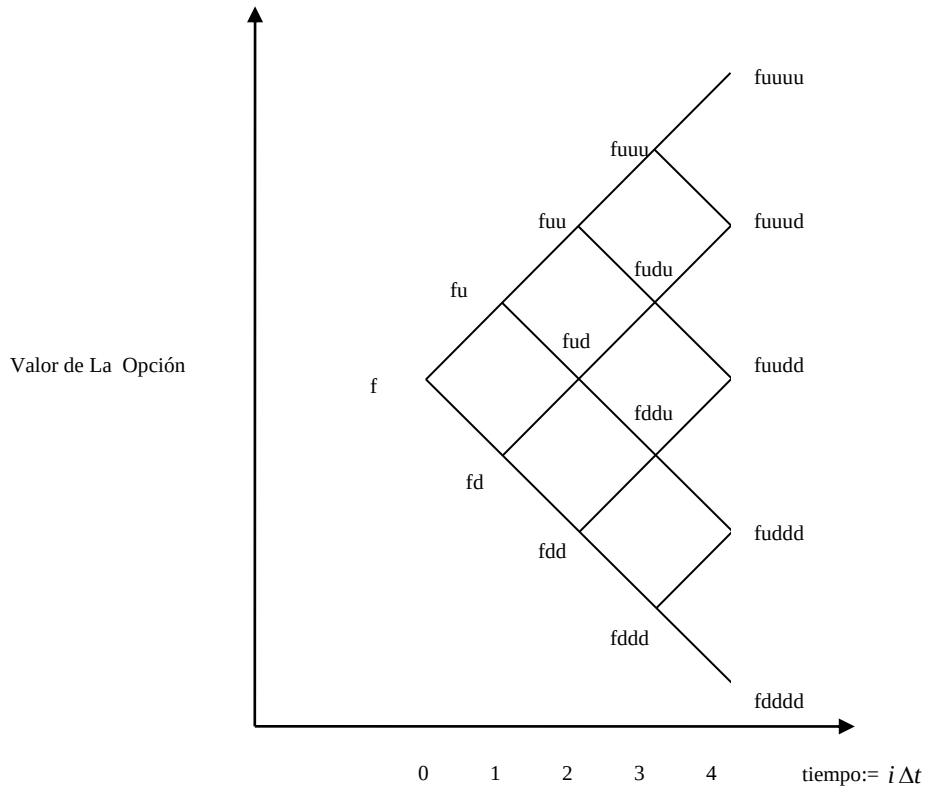


Figura 2. Recombinación en árboles binomiales multiplicativa en la cual se ilustra el comportamiento de ramificación hacia atrás del precio de la opción en cada nodo.

Aproximación Algebraica

Se hará referencia al j-ésimo nodo en el tiempo $i\Delta t$ como el nodo (i,j) donde $0 \le i \le N; \quad 0 \le j \le i$. Defina $f_{i,j}$ como el valor de la opción en el nodo (i,j)

- para una opción call europea, el valor de la opción en su fecha de maduración está dada por $\max[S_T - K, 0]$ por tanto
  $f_{N,j} = \max[S_O u^j d^{N-j}, 0]$ para $j = 0,1,2,...,M$;
  $f_{i,j} = e^{-r\Delta t}[pf_{i+1,j+1} + (1-p) f_{i+1,j}]$ para $0 \le \text{i} \le \text{N -1 y } 0 \le \text{j} \le \text{i}$

- para el caso de una opción put europea, el valor de la opción en su fecha de maduración está dada por $\max[K - S_T, 0]$, por tanto,
  $f_{N,j} = \max[K - S_O u^j d^{N-j}, 0]$ para $j = 0,1,2,...,M$
  $f_{i,j} = e^{-r\Delta t}[pf_{i+1,j+1} + (1-p) f_{i+1,j}]$ para $0 \le \text{i} \le \text{N -1 y } 0 \le \text{j} \le \text{i}$.

```
%Valoración De Una Opción Call Europea Utilizando El Método De Árboles
%Binomiales

clc
clear all

T=1; %periodo de maduración
S0=100; %Precio actual
K=100; %Precio de ejercicio
r=0.05; %Tasa de interés
sigma=0.3; %Volatilidad

n=1000; %Número de periodos
dt=T/n; %Icremento en el tiempo
u=exp(sigma*sqrt(dt));
d=1/u;
a=exp(-r*dt);
p=1/2+1/(2*sigma)*(r-1/2*sigma^2)*sqrt(dt); %Probabilidad de transición

SF=zeros(n+1,n+1); %Inicialización recombinacióm binomial precios
Opt=zeros(n+1,n+1); %Inicialización recombinacióm binomial opciones


for i=1:n+1
    for j=1:i
        SF(i,j)=S0*u^(j-1)*d^(i-j); %Recombinacióm binomial multilplicativa
precios
    end
end


for j=1:n+1
    Opt(n+1,j)=max(SF(n+1,j)-K,0); %Payoff en el punto final de precios
end


for i=n:-1:1
    for j=1:i
        Opt(i,j)= a*((1-p)*Opt(i+1,j)+p*Opt(i+1,j+1)); %Recombinación traída a
valor presente
    end
end

V=Opt(1,1) %Precio de la opción en el punto inicial
```

MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS EXPLICITO

Este método determina el valor de la opción resolviendo la ecuación diferenciales de Black-Scholes-Merton. Esta ecuación diferencial es convertida en un conjunto de ecuaciones en diferencia las cuales son resueltas iterativamente.

Considere la ecuación diferencial dada por

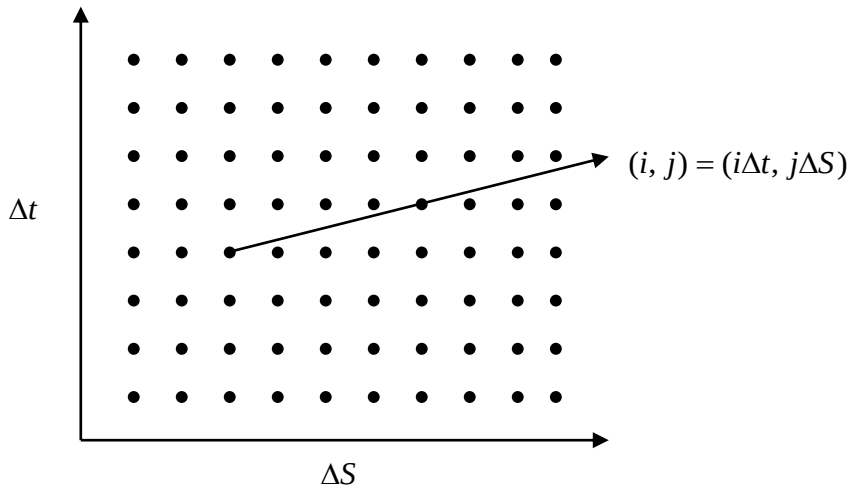
$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS_t \frac{\partial f}{\partial S_t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S_t^2}\sigma^2 S_t^{\,2} = rf$$

Suponga que la vida de la opción es T.

El intervalo de tiempo [0,T] es dividido en n subintervalos iguales de longitud $\Delta t = \frac{T}{N}$, para un total N+1 periodos de tiempo, esto es $0, \Delta t, 2\Delta t, ..., T$.

Suponga que $S_{máx}$ es un precio del activo suficientemente grande (3 veces el precio inicial del activo funciona bien). Defina $\Delta S = \frac{S_{máx}}{M}$ y considere un total de M+1 precios espaciados igualmente, esto es $0, \Delta S, 2\Delta S, ..., S_{máx}$.
El nivel $S_{máx}$ se escoge de tal modo que uno de los valores ΔS sea el precio presente del activo.

Los puntos en el tiempo y los puntos del precio del activo definen una malla que consiste en un total de (M+1)*(N+1) puntos (ver figura).



El nodo (i,j) sobre la malla es el punto que corresponde al tiempo $i\Delta t$ y al precio del activo $j\Delta S$. Así, $f_{i,j}$ denotará el valor de la opción en el nodo (i,j).

Para un nodo interior (i+1,j) sobre la malla, $\frac{\partial f}{\partial S}$ puede ser aproximado por

$$\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{f_{i+1,j+1} - f_{i+1,j}}{\Delta S} \text{ (Diferencia forward)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i+1,j-1}}{\Delta S} \text{ (Diferencia backward)}$$

Una forma más adecuada es utilizar la aproximación simétrica

$$\frac{\partial f}{\partial S} = \frac{f_{i+1,j+1} - f_{i+1,j-1}}{2\Delta S}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial t}$ se usará la diferencia forward dada por $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta t}$.

Para $\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$ también se usará la diferencia forward dada por

$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \left(\frac{f_{i+1,j+1} - f_{i+1,j}}{\Delta S} - \frac{f_{i+1,j} - f_{i+1,j-1}}{\Delta S} \right) \Big/ \Delta S$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = \left(\frac{f_{i+1,j+1} + f_{i+1,j-1} - 2 f_{i+1,j}}{(\Delta S)^2} \right)$$

La ecuación en diferencias finitas asociada a la ecuación de Black-Scholes-Merton toma la forma

$$\frac{f_{i+1,j} - f_{i,j}}{\Delta t} + rj\Delta S \left(\frac{f_{i+1,j+1} - f_{i+1,j-1}}{2\Delta S} \right) + \frac{1}{2}\sigma^2 j^2 (\Delta S)^2 \left(\frac{f_{i+1,j+1} + f_{i+1,j-1} - 2 f_{i+1,j}}{(\Delta S)^2} \right) = r f_{i,j}$$

$$\left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 - \frac{rj}{2} \right) f_{i+1,j-1} + \left(\frac{1}{\Delta t} - \sigma^2 j^2 \right) f_{i+1,j} + \left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 + \frac{rj}{2} \right) f_{i+1,j+1} = (r + \frac{1}{\Delta t}) f_{i,j}$$

Luego,

$$f_{i,j} = \frac{1}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 - \frac{rj}{2}\right)\Delta t f_{i+1,j-1} + \frac{1}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{\Delta t} - \sigma^2 j^2\right)\Delta t f_{i+1,j} + \frac{1}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 + \frac{rj}{2}\right)\Delta t f_{i+1,j+1}$$

Finalmente, $f_{i,j} = a_j f_{i+1,j-1} + b_j f_{i+1,j} + c_j f_{i+1,j+1}$, donde

$$a_j = \frac{\Delta t}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 - \frac{rj}{2}\right)$$

$$b_j = \frac{\Delta t}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{\Delta t} - \sigma^2 j^2\right)$$

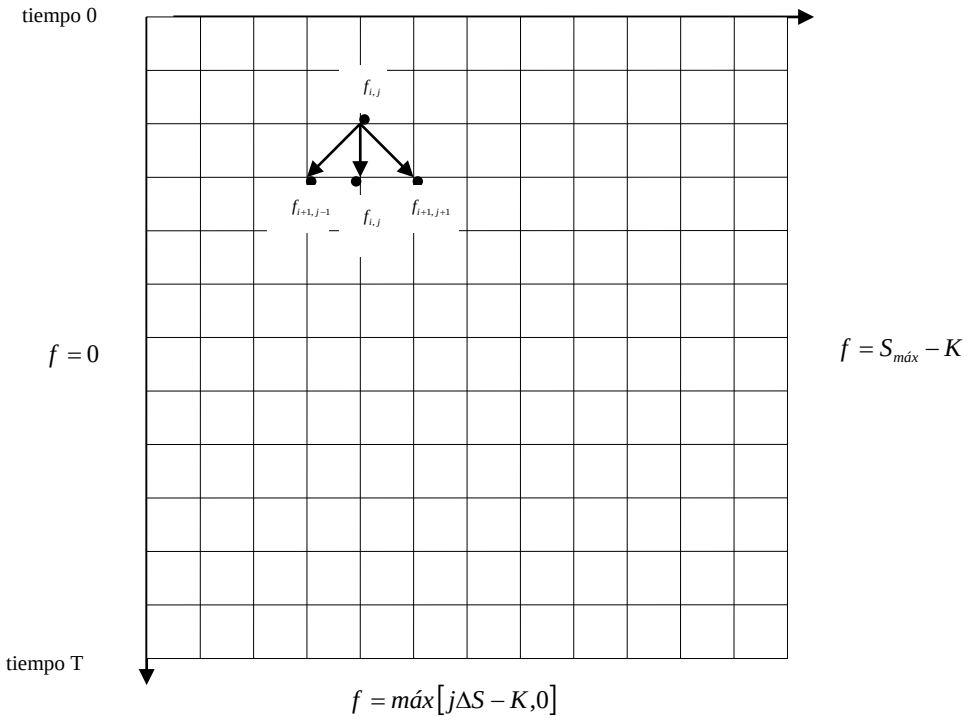
$$c_j = \frac{\Delta t}{1+r\Delta t}\left(\frac{1}{2}\sigma^2 j^2 + \frac{rj}{2}\right)$$

Las condiciones de frontera dependen del tipo de opción que se quiera valorar.

A continuación se describirán las condiciones para las opciones call y put del tipo europeo.

- opciones call

  - el valor de una opción call en el tiempo T es $\max[S_T - K, 0]$ donde S_T es el precio del activo en el tiempo T, luego
    $f_{N,j} = \max[j\Delta S - K, 0]$ para $j = 0,1,2,...,M$
  - el valor de una opción call cuando el precio del activo es cero es 0, luego $f_{i,0} = 0$ para $i = 0,1,2,...,N$
  - el valor de una call cuando el precio del activo es S_{max} es S_{max}-K, luego $f_{i,M} = S_{\max}$ - K para $i = 0,1,2,...,N$
  - el valor de una call en los nodos internos de la malla están dados por
    $f_{i,j} = a_j f_{i+1,j-1} + b_j f_{i+1,j} + c_j f_{i+1,j+1}$
    Para $i = 0,1,2,...,N$, $j = 1,2,...,M-1$



- opciones put

  - el valor de una opción put en el tiempo T es $\max[K - S_T, 0]$ donde S_T es el precio del activo en el tiempo T, luego
    $f_{N,j} = \max[K - j\Delta S, 0]$ para $j = 0,1,2,...,M$
  - el valor de una put cuando el precio del activo es cero es K, luego
    $f_{i,0} = K$ para $i = 0,1,2,...,N$
  - el valor de una put cuando el precio del activo es S_{max} es 0, luego
    $f_{i,M} = 0$ para $i = 0,1,2,...,N$
  - el valor de una put en los nodos internos de la malla están dados por $f_{i,j} = a_j f_{i+1,j-1} + b_j f_{i+1,j} + c_j f_{i+1,j+1}$
    Para $i = 0,1,2,...,N-1$, $j = 1,2,...,M-1$

```
%Valoración De Una Opción Call Europea Utilizando el Método de
Diferencias finitas explicitas

clc
clear all
T=1; %periodo de maduración
S0=100; %Precio actual
K=100; %Precio de ejercicio
r=0.05; %Tasa de interés
sigma=0.3; %Volatilidad
Smax=2*K; %Valor máximo en el dominio numérico
ds=10; %Incremento en el precio
ns=(Smax/ds); %Número de nodos en el eje del precio
dtp=(ds/(sigma*Smax))^2; %Incremento de prueba para el eje temporal
ntp=T/dtp; %Número de nodos de prueba en el eje temporal
nt=ceil(T/dtp); %Incremento mínimo para el eje temporal
dt=T/nt; %Número de nodos mínimo para el eje temporal
S(1)=0;

for j=2:ns+1
    S(j)=S(j-1)+ds; %Valores en el eje del precio
end

MO=zeros(nt+1,ns+1); %INicialización de la matriz de opciones (Incluye frontera
izquierda)

MO(:,ns+1)=Smax-K; %Fontera Dereha

for j=1:ns
    MO(nt+1,j)= max(S(j)-K,0); %Frontera inferior
end

%Coeficientes de la ecuacion en Diferencias Finitas
for j=1:ns+1
    a(j)= (dt/(1+r*dt))*((-1/2)*r*(j-1)+(1/2)*sigma^2*(j-1)^2);
    b(j)= (dt/(1+r*dt))*((1/dt)-sigma^2*(j-1)^2);
    c(j)=(dt/(1+r*dt))*((1/2)*r*(j-1)+(1/2)*sigma^2*(j-1)^2);
    suma(j)=a(j)+b(j)+c(j);
end
% plot(a)
% plot(b)
% plot(c)
% plot(suma) %Para verificar que los coeficientes entán entre 0 y 1
for i=nt:-1:1
    for j=2:ns
        MO(i,j)=a(j)*MO(i+1,j-1)+b(j)*MO(i+1,j)+c(j)*MO(i+1,j+1); %Esquema
numérico
    end
end

Pos=S0/ds+1; %Ubicación del valor de la opción en la frontera superior
DF=MO(1,Pos) %Valor de la opción
MO %Matriz de opciones
surf(MO) %Superficie de opciones
```